சூழ்ந்து ஒரு முழு வளையமாக அமைந்துள்ளது.

அகத்தோல் செல்களின் ஆரச்சுவரிலும், உள்பரிதி இணைப்போக்கு சுவரிலும் சூபரின்,லிக்னின் என்ற பொருட்களால் ஆன தடிப்புகள் காணப்படுகின்றன. இவை காஸ்பேரியப் பட்டைகள் எனப்படும். இது காஸ்பேரே என்பவரால் முதலில் கண்டறியப்பட்டதால் இப்பெயர் பெற்றது.

புரோட்டோசைலக் கூறுகளுக்கு எதிரில் உள்ள அகத்தோல் செல்களில் காஸ்பேரியப் பட்டைகள் காணப்படுவதில்லை. இச்செல்கள் வழிச்செல்கள் எனப்படும். இவற்றின் பணி நீரையும், நீரில் கரைந்துள்ள உப்புக்களைப் புறணியிலிருந்து சைலத்திற்கு கடத்துவதாகும். மற்ற அகத்தோல் செல்களில் காஸ்பேரியப் பட்டைகள் இருப்பதால் அவற்றின் மூலம் நீர் மூலக்கூறுகள் சைலத்திசுவை அடைவதில்லை

காஸ்பேரியப் பட்டைகளின் முக்கியப் பணி நீரானது புறணியிலிருந்து சைலத்திற்கு வந்தபின் மீண்டும் சைலத்திலிருந்து புறணிக்கு வெளியே செல்வதைத் தடுப்பதாகும்.

ஸ்டீல் (Stele)

அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக அமைந்த அனைத்துத் திசுக்களும் சேர்ந்து ஸ்டீல்(மைய உருளை) எனப்படும். இது பெரிசைக்கிள், வாஸ்குலத்திசுத் தொகுப்புகள், பித் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

பெரிசைக்கிள் (Pericycle)

பெரிசைக்கிள் ஸ்டீலின் வெளிப்புற அடுக்காக அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக அமைந்துள்ளது இது ஓரடுக்கு பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது.

வாஸ்குலத் தொகுப்பு (Vascular system)

வாஸ்குலத் திசுக்கள் **ஆரப்போக்கு அமைவில்** உள்ளன. புரோட்டோசைல முனைகளின் எண்ணிக்கை பல. இத்தகைய சைலம் **பல முனை சைலம்** எனப்படும். மேலும் சைலம் வெளிநோக்கு சைலமாக காணப்படுகிறது.சைலத்திற்கும், புளோயத்திற்கும் இடையே காணப்படும் திசு **இணைப்புத்திசு** எனப்படும். மக்காச்சோள வேரில் இணைப்புத் திசு ஸ்கிலிரன்கைமாவால் ஆனது.

பித் (Pith)

மையப்பகுதியில்பெரிய **பித்அல்லதுமெடுல்லா** காணப்படுகிறது. இது செல் இடைவெளிகளுடைய மெல்லிய சுவர் கொண்ட பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இச்செல்களில் அதிக அளவில் தரச மணிகள் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன.

இருவிதையிலை மற்றும் ஒருவிதையிலை தண்டுகளின் உள்ளமைப்பு:–

இருவிதையிலைத் தண்டின் முதன்நிலை அமைப்பு – சூரியகாந்தி தண்டு

இருவிதையிலைத் தண்டின் (சூரியகாந்தி) குறுக்குவெட்டுத்தோற்றத்தில்வெளிப்புறத்திலிருந்து மையம் நோக்கி அமைந்துள்ள திசுத்தொகுப்புகள் பின்வருமாறு.

புறத்தோல் (Epidermis)

இது பாதுகாப்பு பணியை மேற்கொள்கின்ற தண்டின் வெளிப்புற அடுக்காகும். இது ஓரடுக்கு செவ்வக வடிவப் பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இச்செல்கள் செல் இடைவெளிகளின்றி நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. புறத்தோல் செல்களின் வெளிப்புறச்சுவர் மீது கியூட்டிகிள் என்ற படலம் காணப்படுகிறது. கியூட்டிக்கிள் நீராவிப்போக்கை குறைக்க உதவுகிறது. கியூட்டிக்கிள் கியூட்டின் என்ற மெழுகு போன்ற பொருளாலானது. ஆங்காங்கே புறத்தோல்துளைகள் காணப்படுகின்றன.புறத்தோல் செல்கள் உயிருள்ளவையாகும். புறத்தோல் செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுவதில்லை. புறத்தோலின் மீது பல செல்களாலான புறத்தோல் தூவிகள் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன.

புறணி (Cortex)

புறத்தோலுக்கு உட்புறமாகப் புறணி காணப்படுகிறது.புறணி மூன்று பகுதிகளாக வேறுபட்டுள்ளது. புறத்தோலுக்கு அடியில் ஒருசில அடுக்கு கோலன்கைமா செல்களாலான பகுதி காணப்படுகிறது. இது **புறத்தோலடித்தோல்** எனப்படும். இது தண்டிற்கு உறுதியைத் தருகிறது. இச்செல்கள் உயிருள்ளவை. இவற்றின் செல்சுவர்கள் மூலைகளில் தடிப்புற்று காணப்படுகின்றன.

புறத்தோலடித்தோலிற்கு உட்புறமாக ஒரு சில அடுக்கு குளோரங்கைமா செல்களால் ஆன பகுதி காணப்படுகிறது. இப்பகுதி செல்லிடை வெளிகளுடன் காணப்படுகிறது. இப்பகுதி ஒளிச்சேர்க்கையை மேற்கொள்கிறது. சில ரெசின் குழாய்களும் இப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன. மூன்றாவது பகுதி பாரன்கைமா செல்களாலானது.இப்பகுதியில் உள்ள செல்கள் உணவுப் பொருட்களைச் சேமிக்கின்றன.

புறணியின் கடைசியடுக்கு அகத்தோலாகும். அகத்தோல் ஓரடுக்கு பீப்பாய் வடிவ, செல் இடைவெளிகள் அற்று நெருக்கம் அமைந்த பாரன்கைமா செல்களாலானது. அகத்தோல் செல்களில் தரச மணிகள் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. எனவே இவ்வடுக்கு **தரச அடுக்கு** எனவும் அழைக்கப்படும். இவ்வடுக்கு வேர்களில் உள்ள அகத்தோலை ஒத்த அடுக்காகும். பெரும்பாலான இருவிதையிலைத் தாவரத் தண்டில் காஸ்பேரியப் பட்டைகள்கொண்டஅகத்தோல்காணப்படுவிதில்லை.

ஸ்டீல் (Stele)

அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக அமைந்த தண்டின் மையப்பகுதி ஸ்டீல் அல்லது மைய உருளை ஆகும். இதில் பெரிசைக்கிள், வாஸ்குலக் கற்றைகள், பித் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. இருவிதையிலைத்

11th Botany_TM_Chapter 9.indd 222 12/01/2023 17:49:03